

IUSIA

INTELLIGENCE. LAW. ADVANTAGE.

TECHNICAL MASTER BLUEPRINT

MVP • BUILD / ADOPT / DEFER • IMPLEMENTATION BASELINE

PROPÓSITO

Documento rector para Claude, Codex y cualquier desarrollador de IUSIA. Define qué debemos construir, qué debemos adoptar de infraestructura/librerías maduras y qué debemos diferir. Su objetivo es impedir que el equipo reinvente componentes ya resueltos y, al mismo tiempo, proteger la propiedad intelectual jurídica de IUSIA.

Producto	IUSIA by Go Legaltech
Estado	APPROVED IMPLEMENTATION BASELINE - MVP v1.0
Fecha	21 de agosto de 2026
Repositorio	github.com/Edergope/bigfirm
Documento recomendado	/docs/architecture/IUSIA_04_Technical_Master_Blueprint_MVP_v1.pdf

CONFIDENCIAL - ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO

01 Cómo usar este documento

Orden de precedencia, límites y reglas para evitar divergencias durante la construcción.

REGLA DE PRECEDENCIA

Cuando exista contradicción técnica durante la implementación, este documento gobierna la selección de infraestructura y librerías. El UI/UX Design System gobierna la apariencia. Los documentos funcionales gobiernan qué debe hacer el producto. Los prompts jurídicos y governance del repo gobiernan cómo deben razonar y operar los agentes jurídicos.

Prioridad	Fuente	Gobierna
1	IUSIA Technical Master Blueprint	Stack, BUILD/ADOPT/DEFER, arquitectura de implementación
2	IUSIA UI/UX Design System	Vistas, identidad visual, Strategy Room, design tokens
3	Especificación Funcional MVP	Módulos, actores, flujos y criterios funcionales
4	Modelo de Casos, Agentes y Gobierno	Matter model, agentes, permisos y trazabilidad jurídica
5	repo/agents + governance + orchestration	Conocimiento jurídico, prompts, DAG, gates y contratos canónicos

Reglas no negociables

- No reescribir componentes maduros si existe una solución aprobada en este documento.
- No sustituir el DAG jurídico de IUSIA por el workflow de un proveedor o framework.
- No modificar ni resumir los 30 prompts canónicos como atajo de implementación.
- No almacenar secretos, API keys ni credenciales en prompts, repositorio o logs.
- No acoplar el dominio legal a un proveedor de modelos específico.
- No construir una animación de agentes que no corresponda a eventos de ejecución reales.
- No usar Google Drive como base transaccional del sistema.
- No entregar a un LLM el cálculo final de permisos, saldos de créditos o gates deterministas.

02 Arquitectura congelada para el MVP

IUSIA aporta la inteligencia jurídica; Cloudflare y librerías maduras aportan la infraestructura general.

Layer	Decision
Frontend	React + TypeScript + design system IUSIA
Identity	Better Auth + D1 + Turnstile

Legal authorization	IUSIA Matter ACL sobre roles/equipos
Agent runtime	Cloudflare Agents SDK
Orchestration	Cloudflare Workflows + Agents as Tools/Sub-agents
Background jobs	Cloudflare Queues + DLQ
Agent state/realtime	Durable Objects
Transactional data	D1 + Drizzle
System files / prompts	R2 + SHA/version metadata in D1
User documents	Google Drive; metadata/index references in IUSIA
AI model layer	Cloudflare AI Gateway + OpenAI/Gemini routes
Search/RAG	Cloudflare AI Search - POC before production commitment
Analytics	Workers Analytics Engine + IUSIA ledgers
Deploy	GitHub main -> Cloudflare CI/CD

PRINCIPIO

Cloudflare Agents SDK es el runtime; Workflows es la ejecución durable del DAG; MCP es la capa de tools; R2 conserva prompts/sistema; Drive conserva documentos de usuario; AI Gateway es la capa de modelos; IUSIA conserva orquestación, gobierno jurídico, autorización por Matter y economía de créditos.

03 BUILD / ADOPT / DEFER

Matriz obligatoria para evitar que Claude o Codex programen infraestructura commodity.



ADOPT	BUILD	DEFER / POC
-------	-------	-------------

Módulo	Estrategia	Tecnología	Regla
Usuarios, login y sesiones	ADOPT	Better Auth + D1 + Turnstile	No crear auth casero.
Firmas, miembros, equipos e invitaciones	ADOPT	Better Auth Organizations/Teams	Mapear firma=organization.
Roles jurídicos y permisos por Matter	BUILD	IUSIA AuthorizationService + matter_members	Lógica propia; OpenFGA se difiere.
Casos / Matters	BUILD	D1 + Drizzle + repositorios de dominio	Core jurídico.
Documentos de usuario	ADOPT	Google Drive API + Picker	Drive es storage primario del usuario.
Actividad documental	ADOPT	Google Drive Activity API	Fusionar con audit events IUSIA.
Plantillas	ADOPT+BUILD	Google Docs API / Docxtemplater + Template Registry	No crear motor DOCX desde cero.

Calendario UI	ADOPT	FullCalendar	El cálculo jurídico de términos es propio.
Tareas y hitos	BUILD+ADOPT	D1 + Workflows	UI simple; scheduler durable de Cloudflare.
Agentes jurídicos	BUILD ON ADOPT	30 prompts + Cloudflare Agents SDK	Prompt = IP; runtime = infraestructura.
DAG/gates	BUILD ON ADOPT	IUSIA orchestration + Workflows	No delegar gates críticos al LLM.
Jobs y reintentos	ADOPT	Queues + DLQ + Workflows	No crear job broker.
Strategy Room	BUILD ON ADOPT	React Flow + Motion + Agent Tool Events	Eventos reales, no animación ficticia.
Model routing	ADOPT+BUILD	AI Gateway + IUSIA policy	Rutas/fallbacks externos; política legal propia.
RAG / búsqueda	POC	AI Search + R2 mirror	Validar ACL, precisión y aislamiento.
BI jurídico	BUILD ON ADOPT	D1/Analytics Engine + Legal BI agent	Hechos desde DB; interpretación por IA.
Créditos	BUILD	IUSIA Credit Ledger	Saldo contable propio.
Pagos	DEFER	Stripe Billing/Checkout	Después del MVP funcional.
Email	ADOPT	Resend inicialmente	Abstraer NotificationService.
Observabilidad técnica	ADOPT	Workers Logs/Traces/OpenTelemetry	Audit legal permanece propio.
Enterprise auth/ReBAC	DEFER	WorkOS/OpenFGA si escala	No sobrearquitectar MVP.

04 Identidad, seguridad y autorización

Separar autenticación general de autorización jurídica contextual.



AUTH DECISION

Better Auth será la identidad base de producto. Cloudflare protege el perímetro. IUSIA decide qué puede hacer una persona dentro de cada Matter.

Capa	Responsabilidad	Tecnología
Identity	Login, OAuth, sesión, recuperación, MFA/passkeys	Better Auth
Firm tenancy	Organizaciones, equipos, miembros, invitaciones	Better Auth Organizations/Teams
Bot/abuse protection	Login/signup/recovery y endpoints sensibles	Cloudflare Turnstile + WAF/rate limits
Internal admin perimeter	Staging, admin interno, herramientas operativas	Cloudflare Access
Matter authorization	OWNER, REVIEWER, ASSISTANT, EXTERNAL, READ_ONLY, etc.	IUSIA AuthorizationService
Secrets	API keys/provider credentials	Cloudflare Secrets
Audit	Quién accedió, aprobó, cambió estado o ejecutó IA	IUSIA audit_events

Modelo mínimo de autorización por Matter

- El rol de firma no concede automáticamente acceso a todos los casos, salvo políticas explícitas del Director.
- Un abogado puede tener asistentes; la delegación debe ser trazable y revocable.
- El Director puede supervisar la cartera completa de la firma; esta capacidad debe quedar auditada.
- Un abogado externo recibe acceso explícito y limitado a Matter/documentos concretos.
- Los agentes IA heredan únicamente permisos de tools definidos por el WorkPackage y la ejecución, nunca la sesión completa del usuario.

05 Runtime multiagente y preservación de prompts

Los 30 prompts son conocimiento canónico; Cloudflare ejecuta agentes reales.

Elemento	Responsabilidad
repo/agents/<id>/agent.md	Fuente original/canónica; no modificar como atajo.
Prompt Registry	agent_id, hash, versión, estado, runtime_prompt_ref.
R2 prompt artifact	Copia versionada desplegada para ejecución.
LegalWorker	Runtime genérico que carga prompt + WorkPackage + tools + model route.
Cloudflare sub-agent	Ejecución independiente con estado/identidad propia.
Agent Tool run	Delegación padre->hijo con progreso/replay/cancelación.
Execution Ledger	Fuente neutral de verdad de lo que realmente ocurrió.

MIGRACIÓN DE PROMPTS

Los archivos AntigraVity se preservan. Cuando una instrucción sea específica de AntigraVity, no se elimina del original: se crea una versión runtime-neutral controlada (por ejemplo instructions.md) con diff, changelog, hash y revisión. La plataforma nunca debe “resumir” 97.000 líneas para ahorrar contexto sin autorización.

WorkPackage mínimo

Campo	Uso
matter_id	Expediente jurídico
execution_id	Ejecución única
agent_id	Agente que debe trabajar
objective	Objetivo concreto
questions	Preguntas que debe resolver

fact_refs	Hechos relevantes, no todo el expediente
source_refs	Documentos/fuentes autorizados
upstream_outputs	Resultados previos permitidos
constraints	Limitaciones y reglas
expected_output_schema	Contrato de salida

06 Orquestación, DAG y Strategy Room

El LLM dirige criterio profesional; el sistema garantiza dependencias, gates y verdad operacional.

DAG BASELINE

00/Managing Partner -> 01 Intake -> 03/04/05 según riesgo -> Foundation Gate -> especialistas -> 06 estrategia -> 10/11 según reglas -> 00 integración -> 08 redacción -> 02 entrega. La ejecución real puede reducir nodos en asuntos simples, pero nunca saltar un gate obligatorio por decisión accidental del modelo.

Necesidad	Primitiva adoptada	Responsabilidad IUSIA
Ejecución multi-step durable	Cloudflare Workflows	DAG jurídico, pasos, gates, approvals
Agentes hijos reales	Agents as Tools / Sub-agents	Selección del agente y WorkPackage
Paralelismo	Child runs + Promise.allSettled / workflow steps	Qué ramas pueden correr al tiempo
Background ingestion	Queues + DLQ	Qué eventos/documentos disparan trabajos
Realtime	Agent events / Durable Objects	Mapeo a UI y Strategy Room
Replay/cancel	Retained child runs	Política de retención/cancelación

Regla de verdad visual

- Cada nodo representa una ejecución real identificada por `execution_id`.
- Cada pulso o luz entre nodos representa un evento real: `work_package_sent`, `output_received`, `gate_result`, `message_transferred` u otro evento registrado.
- Los estados visuales `RUNNING`/`WAITING`/`BLOCKED`/`FAILED`/`COMPLETED` provienen del backend.
- El avatar final solo aparece cuando el agente de entrega o Managing Partner ha producido un output final válido.
- La UI nunca “rellena” movimientos para hacer más atractiva la animación.

07 Documentos, búsqueda y plantillas

Mantener Drive como repositorio documental del usuario y Cloudflare como capa de sistema/índice.

Función	Decisión MVP	Nota
Archivos de usuario	Google Drive	Fuente documental primaria.
Selección/carga	Drive Picker	No construir browser de Drive.
Cambios	Drive watch -> Worker -> Queue	Evitar polling continuo.
Actividad	Drive Activity API	Fusionar con audit_events.
Metadatos	D1	matter_id, drive_file_id, permisos, clasificación, hash.
Mirror de búsqueda	R2	Copias normalizadas/indexables; no reemplaza Drive.
RAG/search	AI Search - POC	Validar ACL/tenant isolation antes de congelar.
Plantillas Google	Docs API copy + batchUpdate	Preserva formato.
Plantillas DOCX	Docxtemplater	No manipular OOXML manualmente salvo excepción.
Template Registry	BUILD	Tipo, jurisdicción, brand, versión, firma, output.

CONFIDENCIALIDAD

Los documentos jurídicos del cliente no deben copiarse o indexarse fuera de la política definida para la firma/Matter. Cualquier mirror R2 o índice semántico debe respetar tenant_id, matter_id, ACL, retención y eliminación.

08 Modelos, costos, créditos y observabilidad

Separar costo upstream del proveedor, precio IUSIA y trazabilidad jurídica.

Componente	Tecnología	Regla
Model gateway	Cloudflare AI Gateway	Una capa para OpenAI/Gemini y futuros providers.
Dynamic routes	AI Gateway	Rutas versionadas por agente/plan; fallback sin cambio de app.
Provider telemetry	AI Gateway metadata	Adjuntar org_id, matter_id, agent_id, execution_id.
Spend protection	AI Gateway spend limits	Budget guard; no sustituye wallet IUSIA.
Credit wallet	D1 ledger propio	Saldo y transacciones son autoridad contable.
Usage analytics	Analytics Engine	Consumo por usuario/firma/matter/agente.
Technical traces	Workers Logs/Traces	Errores, latencia, bindings, requests.
Legal audit	IUSIA audit_events/execution ledger	Aprobaciones, resultados y provenance.

Privacidad de prompts y respuestas

- No depender del almacenamiento de payloads del gateway para observabilidad.
- Conservar metadata operativa (modelo, tokens, costo, latencia, ids) sin registrar innecesariamente contenido confidencial en servicios de terceros.
- Los artifacts jurídicos y outputs de agentes se almacenan bajo control de IUSIA/Drive/R2 según su clasificación.
- Cada proveedor debe ser evaluado por sus términos de datos y retención antes de habilitarlo para producción legal.

09 Frontend, diseño y librerías aprobadas

El diseño se define una vez y se convierte en componentes reutilizables, no en prompts repetidos.

Necesidad	Librería / herramienta	Uso
UI base	shadcn/ui + Radix	Primitivas accesibles y componentes editables.
Estilos	Tailwind CSS	Tokens y layout del Design System.
Server state	TanStack Query	Fetching, cache, invalidación.
Tablas	TanStack Table	Casos, docs, tareas, ejecuciones.
Forms	React Hook Form o TanStack Form + Zod	Validación y formularios consistentes.
Icons	Lucide	Una sola familia de iconografía.
Calendario	FullCalendar Standard	Tareas, audiencias, vencimientos.
Grafo de agentes	React Flow	Nodos/edges Strategy Room.
Motion	Motion	Pulsos, transiciones, estados, avatar final.
Diseño asistido	Google Stitch + Antigravity	Iterar vistas antes de endurecer código.

DESIGN SYSTEM AS CODE

Crear packages/ui con tokens, componentes y layouts IUSIA. Claude/Codex deben reutilizar MatterWorkspace, DocumentTable, RiskIndicator, AgentNode, AgentEdge, ExecutionStatus, CreditBadge y demás primitivos antes de crear componentes nuevos.

10 MVP: alcance e implementación por vertical slice

Construir una experiencia end-to-end antes de activar los 30 agentes o monetización completa.

Flujo que debe funcionar primero

1. Login / organización
2. Crear Matter
3. Asignar abogado + asistente
4. Vincular documentos Drive
5. Ejecutar 01 Intake real
6. Ejecutar 03 + 1 especialista real
7. Integración del 00
8. Mostrar Strategy Room con eventos reales
9. Guardar output + usage + provenance
10. Director consulta Case Brief / estado

Orden de construcción recomendado

Fase	Nombre	Resultado
0	Bootstrap	Repo, CI/CD Cloudflare, env/secrets, design tokens.
1	Identity + tenancy	Better Auth, firma, miembros, roles base.
2	Matter core	Casos, miembros, tasks, permissions, audit.
3	Document bridge	Drive Picker/API, metadata, preview, activity.
4	Agent vertical slice	Prompt loader + Agents SDK + 00/01/03 + 1 especialista.
5	Orchestration	Workflow durable, execution ledger, gates, events.
6	Strategy Room	React Flow/Motion conectado a ejecución real.
7	Director BI	Case Brief, riesgos, carga, vencimientos, IA read-only.
8	Hardening	Tests, authz, privacy, cost controls, observability.

Fuera del primer corte

- Billing real y Stripe checkout.
- 30 agentes activos simultáneamente.
- Enterprise SSO / SCIM / OpenFGA.
- Marketplace de agentes.
- Firma electrónica.
- CRM/facturación jurídica completa.
- A2A y agentes remotos.
- RAG multi-tenant definitivo antes de POC de seguridad/recall.

11 Contrato de construcción para Claude y Codex

Checklist que debe leerse antes de cada bloque de implementación relevante.

#	Regla	Implementación
1	Leer primero	Este blueprint + UI/UX PDF + especificación funcional + repo/README y manifests.

2	Reuse first	Antes de crear infraestructura, comprobar matriz ADOPT y docs oficiales.
3	Prompt integrity	No editar prompts canónicos; runtime-neutralization requiere diff/changelog.
4	Provider neutrality	Dominio no importa SDK OpenAI/Gemini directamente; usar capa model/gateway.
5	Repository pattern	Acceso DB mediante repositorios/servicios de dominio, no SQL disperso.
6	Authz server-side	Toda autorización de Matter se valida en servidor.
7	Structured contracts	WorkPackages, outputs, events y ledgers con schemas Zod/JSON.
8	Idempotency	Workflows, queues, Drive webhooks y billing events deben ser idempotentes.
9	Real events only	Strategy Room consume eventos de ejecución reales.
10	Cost telemetry	Toda llamada a modelo debe mapearse a org/user/matter/agent/execution.
11	No sensitive logs	No imprimir prompts/documentos/keys en logs por defecto.
12	Tests	Unit + integration + authorization + workflow failure + provider mock.
13	Git discipline	Cambios pequeños, commit claro, no secretos, deploy desde GitHub.
14	Stop rule	Si una librería cambia o una capacidad no existe, documentar y escalar; no inventar APIs.

12 Referencias oficiales y decisiones abiertas

Las capacidades de infraestructura cambian con frecuencia; verificar documentación oficial al implementar.

ID	Fuente	Enlace
S1	Cloudflare Agents - Sub-agents	https://developers.cloudflare.com/agents/runtime/execution/sub-agents/
S2	Cloudflare Agents - Agents as tools	https://developers.cloudflare.com/agents/runtime/execution/agent-tools/
S3	Cloudflare Agents - Run Workflows	https://developers.cloudflare.com/agents/runtime/execution/run-workflows/
S4	Cloudflare AI Gateway - Dynamic routing	https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/features/dynamic-routing/
S5	Cloudflare AI Gateway - Spend limits	https://developers.cloudflare.com/ai-gateway/features/spend-limits/
S6	Better Auth - Organization/Teams/Access Control	https://better-auth.com/docs/plugins/organization

S7	Google Drive Activity API	https://developers.google.com/workspace/drive/activity/v2
S8	Cloudflare Agents - Tools/MCP/AI Search surface	https://developers.cloudflare.com/agents/tools/
S9	Cloudflare Workflows	https://developers.cloudflare.com/workflows/

Decisiones abiertas que NO bloquean el inicio del MVP

- Validar AI Search con un POC de aislamiento/metadata/recall antes de usarlo como búsqueda jurídica productiva.
- Decidir proveedor inicial de email (Resend recomendado) y política de notificaciones críticas.
- Definir fórmula comercial exacta de IUSIA Credits después de registrar costo upstream real.
- Definir cuándo migrar D1 a PostgreSQL/Hyperdrive según crecimiento, no por anticipación.
- Definir enterprise SSO/OpenFGA únicamente cuando clientes reales lo exijan.

FINAL IMPLEMENTATION RULE

El equipo puede empezar a construir. A partir de este punto, la pregunta por defecto no es “¿cómo programamos esto?”, sino “¿qué parte de esto ya está resuelta por el stack aprobado y qué parte constituye propiedad intelectual de IUSIA?”. Solo la segunda debe recibir desarrollo personalizado.

IUSIA • GO LEGALTECH

Implementation Baseline v1.0